



FACULTAD DE INGENIERÍA
Carrera Profesional de Ingeniería de Software

BASE DE DATOS

Trabajo 01

Asignatura: Base de Datos

Docente: Ing. R. Fabrizio Calienes Rodríguez

Integrantes:

- Diego Eduardo Zapana Choquehuayta
- Sebastian German Gomez Portugal
- Bran Yames Paz Patatingo
- Jose David Choquehuanca Calcina

Arequipa, Perú

3 de septiembre de 2026

Índice

I. Introducción	1
1. Contexto histórico	1
2. Objetivos del trabajo	1
3. Justificación	2
1 Marco Teórico	2
1.1 Concepto de base de datos	2
1.2 Tipos de bases de datos	3
1.3 Tecnologías actuales	3
2 Desarrollo / Evolución histórica	4
3 Impacto en las empresas modernas	4
3.1 Impacto en la gestión de la información	4
3.2 Impacto en la toma de decisiones	5
3.3 Impacto en la competitividad empresarial	5
Referencias	6

I. Introducción

1. Contexto histórico

- **La necesidad de almacenar y gestionar información:**

Desde los primeros sistemas informáticos, el crecimiento de la cantidad de datos generados por las personas y las organizaciones hizo necesario contar con mecanismos que permitieran almacenarlos, organizarlos y recuperarlos de manera eficiente. Inicialmente, la información era registrada mediante archivos independientes, lo que dificultaba su actualización, consulta y mantenimiento. A medida que las empresas comenzaron a manejar mayores volúmenes de información, surgió la necesidad de desarrollar sistemas especializados capaces de administrar los datos de forma estructurada, segura y accesible. De esta necesidad nacieron y evolucionaron las bases de datos, convirtiéndose progresivamente en un componente fundamental de los sistemas informáticos.

- **Importancia de las bases de datos en el desarrollo tecnológico y empresarial:**

La evolución de las bases de datos ha acompañado directamente el crecimiento de la tecnología y de las organizaciones. Su capacidad para almacenar y relacionar grandes cantidades de información permitió mejorar procesos administrativos, controlar operaciones y facilitar el acceso a información relevante. Con el desarrollo de nuevos modelos y tecnologías, las bases de datos pasaron de utilizarse principalmente para almacenar registros a convertirse en herramientas esenciales para el análisis de información y la toma de decisiones. Actualmente, las empresas dependen de ellas para gestionar clientes, productos, transacciones, operaciones y numerosos procesos internos, por lo que constituyen un elemento importante para el desarrollo tecnológico y empresarial.

2. Objetivos del trabajo

- **Analizar la evolución de las bases de datos:**

Estudiar el desarrollo histórico de las bases de datos desde sus primeras formas de organización y almacenamiento de información hasta las tecnologías utilizadas actualmente, considerando los principales cambios que permitieron mejorar su capacidad, eficiencia, disponibilidad y escalabilidad.

- **Identificar los modelos más relevantes:** jerárquico, relacional, NoSQL, etc.

Reconocer y describir los principales modelos de bases de datos que han surgido a lo largo de su evolución, considerando sus características y su importancia dentro del desarrollo de los sistemas de información. Entre ellos se encuentran los modelos jerárquico y de red, el modelo relacional y las alternativas más recientes como NoSQL y NewSQL.

- **Examinar el impacto de las bases de datos en las empresas modernas:**

Analizar cómo el uso de bases de datos influye actualmente en la gestión de la información, la toma de decisiones y la competitividad empresarial, considerando su aplicación en áreas como marketing, operaciones, logística, recursos humanos y atención al cliente.

3. Justificación

- **Comprender el papel de las bases de datos es clave para la transformación digital y la toma de decisiones:**

El estudio de las bases de datos resulta fundamental para comprender cómo las organizaciones modernas gestionan la información y la utilizan como recurso estratégico. Una adecuada administración de los datos permite disponer de información organizada, accesible y confiable, facilitando el desarrollo de procesos más eficientes y reduciendo problemas relacionados con la duplicidad o pérdida de información. Asimismo, las bases de datos proporcionan el soporte necesario para herramientas de análisis y sistemas orientados a la toma de decisiones, permitiendo que las empresas utilicen la información disponible para identificar tendencias, mejorar sus procesos y responder de manera más eficiente a las necesidades de sus clientes. Por esta razón, conocer su evolución y su impacto permite comprender su importancia dentro de la transformación digital y del funcionamiento de las empresas actuales.

1 Marco Teórico

1.1 Concepto de base de datos

- **Definición y características:**

- **Diferencia entre datos e información:**

1.2 Tipos de bases de datos

- Modelo jerárquico (años 60):
- Modelo de red:
- Modelo relacional (años 70, Edgar F. Codd):
- Bases de datos orientadas a objetos (años 80-90):
- Bases de datos distribuidas y en la nube:
- Bases de datos NoSQL y NewSQL (Big Data, escalabilidad):

1.3 Tecnologías actuales

- SQL y RDBMS (Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL):
- NoSQL (MongoDB, Cassandra, Redis):
- Cloud Databases (AWS, Azure, Google Cloud):

- Inteligencia Artificial y bases de datos: análisis predictivo:

2 Desarrollo / Evolución histórica

- Década de 1960:
- Década de 1970:
- Década de 1980-1990:
- Década de 2000:
- Década de 2010 en adelante:

3 Impacto en las empresas modernas

3.1 Impacto en la gestión de la información

- Centralización y accesibilidad de datos:

- Seguridad y control de acceso:

- Reducción de redundancia y errores:

3.2 Impacto en la toma de decisiones

- Business Intelligence y Data Analytics:
- Toma de decisiones basada en datos (Data-Driven Decision Making):
- Casos de uso: marketing, operaciones, logística, recursos humanos:

3.3 Impacto en la competitividad empresarial

- Personalización de servicios:
- Mejora en la relación con el cliente (CRM):
- Optimización de procesos y reducción de costos:
- Innovación en modelos de negocio (ej: Netflix, Amazon):

Referencias

- Referencia 1:
- Referencia 2:
- Referencia 3: